

Lista de Exercícios — Normalização de Banco de Dados

Aplicação da 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais (1FN, 2FN, 3FN)

Instruções gerais: Para cada tabela apresentada, identifique as violações das formas normais e realize o processo de normalização passo a passo, apresentando o resultado de cada etapa (1FN → 2FN → 3FN). Indique claramente as chaves primárias, chaves estrangeiras e as dependências funcionais identificadas.

Exercício 1 — Matrícula Escolar

Considere a seguinte tabela não normalizada de matrículas de alunos:

Matricula	Aluno	Curso1	Curso2	Curso3	Professor	Curso1 Sala	Curso1
001	Ana Silva	Cálculo I	Física I	—	João Mendes	A101	
002	Bruno Reis	Álgebra	Cálculo I	Física I	Maria Souza	B203	

Exercício 2 — Pedidos de uma Loja

Tabela de pedidos com dados de cliente e produtos:

NumPedido	DataPedido	CodCliente	NomeCliente	CidadeCliente	CodProduto	NomeProduto	PrecoUnit	Quantidade
5001	12/03/2026	C10	Carla Nogueira	Campinas	P01	Teclado	89,90	2
5001	12/03/2026	C10	Carla Nogueira	Campinas	P02	Mouse	39,90	1
5002	13/03/2026	C22	Diego Farias	Sorocaba	P01	Teclado	89,90	1

Exercício 3 — Funcionários e Departamentos

CPF Func	Nome Func	CodDepto	NomeDepto	Ramal Depto	Salario	CodCargo	Nome Cargo	Faixa Salarial
111.222.333-44	Pedro Alves	D01	Recursos Humanos	4501	4200,00	CG3	Analista Pleno	Faixa B
222.333.444-55	Sofia Lima	D02	Financeiro	4510	5800,00	CG5	Analista Sênior	Faixa C

Exercício 4 — Locação de Filmes

CodLocacao	CodCliente	NomeCliente	TelefoneCliente	CodFilme1	TituloFilme1	GeneroFilme1	CodFilme2	TituloFilme2	GeneroFilme2	DataDevolucao
L900	CL05	Renata Costa	(11) 98888-1234	F01	Duna	Ficção	F02	Matrix	Ficção	20/03/2026
L901	CL08	Tiago Nunes	(19) 97777-5678	F03	Coringa	Drama	—	—	—	18/03/2026

Observação: cada exercício pode gerar de 3 a 4 tabelas finais normalizadas com PK/FK explícitas.